

Tài liệu sizing hệ thống SSO2 cho VTT

Đơn vị trình ký: Bộ phận công nghệ

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	TRẦN ĐĂNG HOÀ	Thủ trưởng đơn vị	25/06/2025 13:56:13	



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG SSO 2.0

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trang ký

Người lập: Bùi Ngọc Hiếu <Ngày> ____

Người phê duyệt: Lê Văn Việt <Ngày> ____

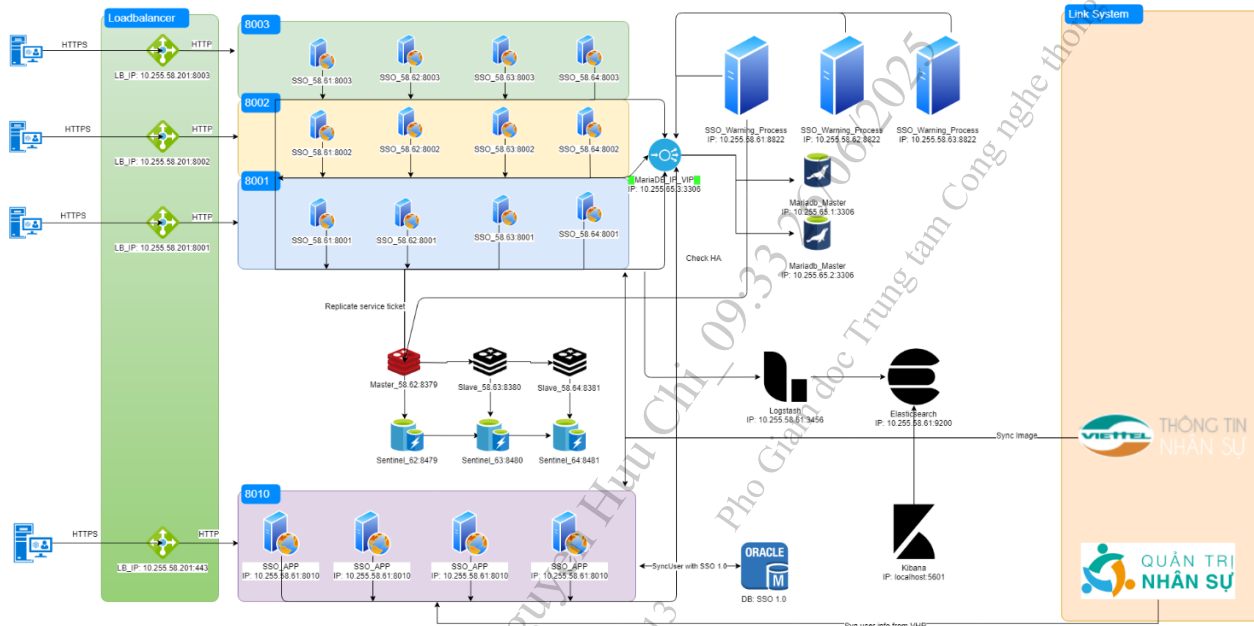
I. TỔNG QUAN

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Tên yêu cầu	Nâng cấp hệ thống “SSO 2.0”
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống Xác thực Tập trung SSO 2.0 là công xác thực tập chung cho toàn bộ các hệ thống nội bộ tập đoàn. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: - Đăng nhập ứng dụng - Đổi mật khẩu - Quên mật khẩu - Quản lý người dùng - Quản lý ứng dụng
3	Đầu mối/đơn vị phát triển	Trung tâm Công nghệ thông tin Phòng Phần mềm chuyển đổi số
4	Thời gian phát triển	Hệ thống được xây dựng và triển khai mới trong năm 2019 và liên tục phát triển, bổ sung mới.
5	Đầu mối định cỡ	VTNet: annt268@viettel.com.vn (thẩm định) PTPM: hieubn@viettel.com.vn (định cỡ)
6	Cơ sở định cỡ	Đo tải các cụm máy chủ và định cỡ theo dung lượng dữ liệu đầu vào
7	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Trường hợp 1 node bất kỳ chết cũng không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường (về chức năng, hiệu năng đáp ứng) của hệ thống. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 50%, RAM không vượt quá 60% và ổ cứng không vượt quá 70%, IOPS các vùng lưu trữ không vượt quá 70%. Đối với database, độ trễ phản hồi (latency) của vùng lưu trữ <10ms.

2. Mô hình hệ thống

2.1. Mô hình logic



Thông tin Server

TT	Chức năng	SL	Địa chỉ IP
1	Máy chủ app	4	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64
2	Máy chủ Database	2	10.255.65.1 10.255.65.2
3	LB App	1	10.255.58.201
	LB Database	1	10.255.65.3

Hệ thống SSO chia thành 3 phân hệ chính:

- SSO Gateway: Cổng xác thực tập trung, apis xác thực cung cấp cho các hệ thống không đăng nhập qua cổng xác thực SSO.
- SSO Admin: Bao gồm các tính năng đổi mật khẩu, quên mật khẩu, quản lý người dùng, quản lý ứng dụng
- SSO Process : Bao gồm tiến trình gửi SMS, Email, Khóa account, đồng bộ người dùng

Luồng nghiệp vụ chính của hệ thống:

2.2. Công nghệ sử dụng

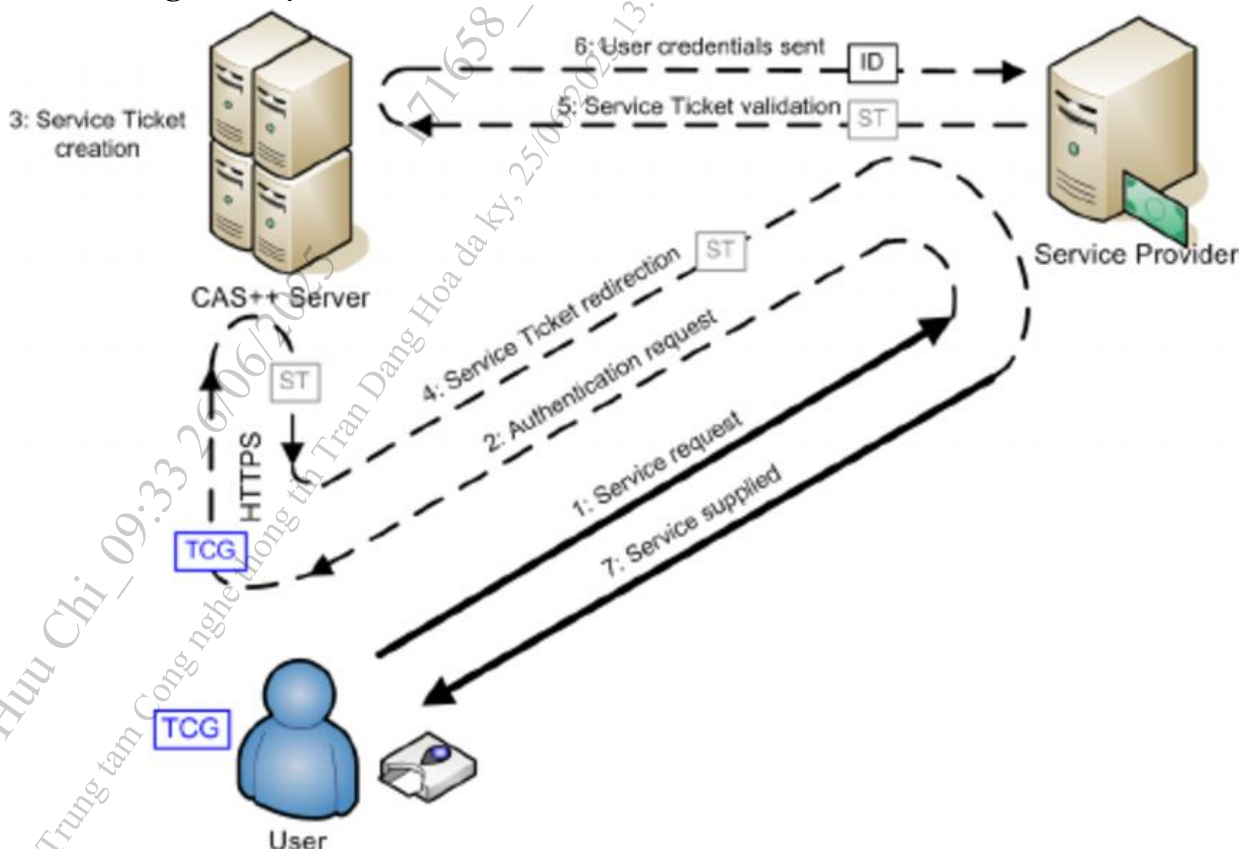
- App: Java Service Wrapper, Java Apache Tomcat, Apache Maven, Redis, Spring
- Database: MariaDB 10.3

2.3. Mô hình triển khai dự phòng

- SSO Gateway: Active-Active
- SSO Admin: Active-Active
- SSO Process: Active-Active

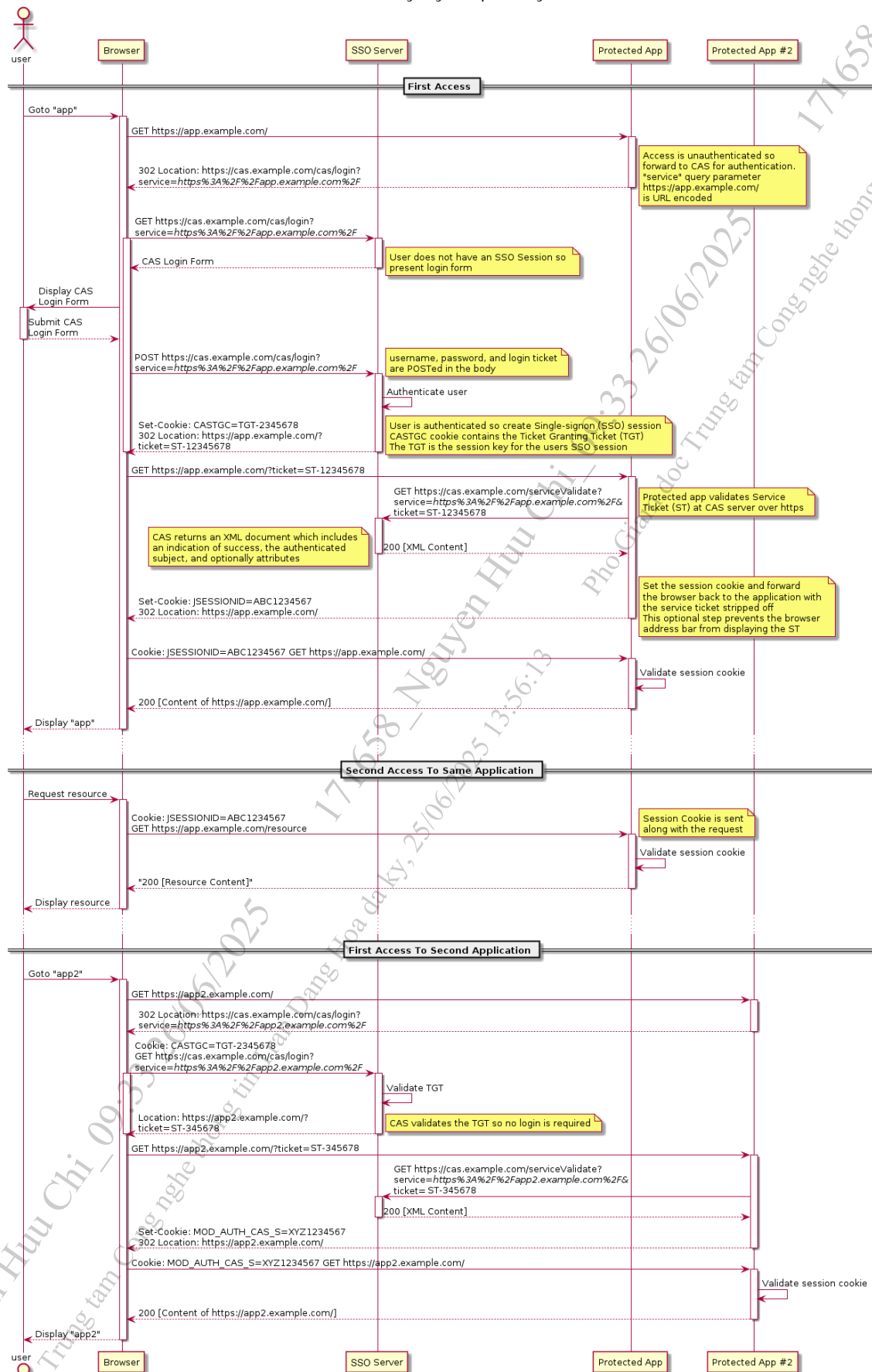
2.4. Luồng dịch vụ chạy qua các thành phần vật lý

- Tính năng xác thực



Chi tiết luồng dịch vụ chức năng đăng nhập:

CAS Browser Single-Signon Sequence Diagram



1. Người dùng, thông qua trình duyệt web, request tới một resource từ một ứng dụng web hay một service cụ thể.
2. Ứng dụng web hay service này, thông qua cơ chế bảo mật ứng dụng của mình, xác định nếu người dùng này đã xác định nếu người dùng đã được xác thực (authN) và được ủy quyền (authZ) để sử dụng ứng dụng. Cần lưu ý rằng, tất cả các ứng dụng nên được triển khai các phiên cục bộ cho việc quản lý sự tương tác giữa các ứng dụng và người dùng. Nếu một người dùng truy cập tới ứng dụng web và ứng dụng này không biết người đó là ai thì ứng dụng sẽ chuyển hướng người dùng tới server CAS.
3. Nếu người dùng này có một phiên cục bộ, authN và authZ thì người dùng có thể truy cập tới nguồn dữ liệu đã yêu cầu và luồng kết thúc tại đây.
4. Nếu người dùng không có phiên cục bộ, ứng dụng web sẽ kiểm tra để xem url có chứa CAS ticket không. Nếu URL không chứa CAS ticket thì ứng dụng web cần điều hướng trình duyệt web tới server CAS kèm theo url của service như ? service = tham số để người dùng có thể lấy ticket và trở lại trang đang truy cập. Ví dụ:

<https://auth.berkeley.edu/cas/login?service=https://myservice.berkeley.edu/myapp>

5. Một khi trình duyệt của người dùng truy cập tới CAS, CAS theo dõi nếu người dùng đã xác thực với CAS. Nó thực hiện điều này bằng cách theo dõi nếu trình duyệt gửi một cookies CAS cùng với yêu cầu. Nếu người dùng này chưa có cookie bởi vì nó chưa được xác thực, nó sẽ hiển thị màn hình login. Sử dụng Re-authentication nếu muốn cấu hình cho ứng dụng yêu cầu re-authentication và hiển thị màn hình login với bất cứ trình duyệt nào bất kể đã được xác thực hay chưa, và renew =true khi ứng dụng không muốn sử dụng SSO cho các ứng dụng cụ thể có thể buộc trình duyệt yêu cầu thông tin đăng nhập cho CAS ngay cả khi trình duyệt đã được xác thực trước đó.

6. Sau khi đăng nhập thành công, CAS sẽ tìm kiếm user từ trong CalNet LDAP và lưu trữ CalNet UID của user trong bộ nhớ của nó cho các lần sử dụng trong tương lai. Sau đó, nó sẽ set cookies của CAS là ticket granting cookie trong trình duyệt của người dùng và sau đó, điều hướng người dùng trở lại service đầu tiên kèm theo một ticket. Ví dụ:

<https://myservice.berkeley.edu/myapp?ticket=QQIMux0k2Em> Ticket này chỉ được có hiệu lực cho service mà CAS điều hướng tới trình duyệt và có thể chỉ được sử dụng một lần.

Ngoài ra ticket này có giới hạn tuổi thọ (khoảng 12s) và được gắn liền với UID đã được đề cập ở trên.

7. Khi quay trở lại ứng dụng, các thành phần bảo mật của ứng dụng ssex check các phiên hợp lệ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, ứng dụng sẽ sử dụng ticket ở url và xác minh với CAS rằng ticket đó có hợp lệ hay không. Ví dụ :

<https://auth.berkeley.edu/cas/p3/serviceValidate?service=https://myservice.berkeley.edu/myapp&ticket=QQIMux0k2Em>. Ở đây, ứng dụng web tạo một request HTTP PHẢI dựa trên TLS tới CAS server

- Khi CAS nhận được request, nó xác thực ticket bằng 2 test dưới đây :
 - Đây có phải là lần đầu tiên ticket này được trả lại CAS?
 - Ticket này có thực sự có hiệu lực trong danh sách service trong URL?
- Nếu của 2 test đều đúng thì CAS tìm kiếm UID mà có liên quan tới ticket và trả lại về ứng dụng với một success response và bao gồm cả UID của user và với giao thức 3.0, lựa chọn cho mọi thuộc tính đều được cho phép. Ngược lại, nếu test false, CAS trả lại ứng dụng một response failure.
- Ứng dụng web cần so sánh response và xác minh xem nó có cho phép người dùng có quyền truy cập vào tài nguyên được yêu cầu ban đầu hay không.

Nếu ứng dụng web chỉ yêu cầu người dùng xác thực thành công với CAS thì ứng dụng có thể tạo một phiên cục bộ cho người dùng, và nó cho phép người dùng tiếp tục truy cập vào nguồn dữ liệu đã yêu cầu. Nếu ứng dụng web cần xác thực thêm danh tính người dùng để xác thực truy cập, thì ứng dụng web có thể thông qua các giao thức như SAML 1.1 hay CAS 3.0 để kiểm tra bất cứ thuộc tính bổ sung nào mà server CAS xác nhận cho nó được xác thực.

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Đầu vào năng lực hệ thống

STT	Mục	Giá trị
1	Tổng số người dùng nhóm 1: nhóm người dùng phổ thông	125,408
2	Tổng số người dùng nhóm 2: nhóm người dùng quản trị	10
Tổng		125,418

2. Đầu vào lưu lượng dịch vụ

STT	Chức năng	Giá trị	Ghi chú
1	Số lượt sử dụng chức năng login trong giờ peak	77000	Nhóm 1+nhóm 2

2	Số lượt sử dụng chức năng đổi mật khẩu trong giờ peak	400	Nhóm 1+nhóm 2
3	Số lượt sử dụng chức năng quên mật khẩu trong giờ peak	100	Nhóm 1+nhóm 2

Ghi chú:

- Lưu lượng dịch vụ phục vụ định cỡ phải thể hiện toàn bộ lưu lượng đổ vào hệ thống
- Hệ thống định cỡ phải tính được yêu cầu đáp ứng cho các hệ thống bên ngoài mà hệ thống đó có truy vấn sang.
- Đầu vào là đặc trưng riêng cho từng hệ thống

3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

- Hệ thống được thiết kế đáp ứng KPI sau

STT	Chức năng	Giá trị	Ghi chú
1	Thời gian phản hồi chức năng login trong giờ peak	5s	Nhóm 1+nhóm 2
2	Thời gian phản hồi chức năng đổi mật khẩu trong giờ peak	10s	Nhóm 1+nhóm 2
3	Thời gian phản hồi chức năng quên mật khẩu trong giờ peak	10	Nhóm 1+nhóm 2
4	Tỉ lệ thiết lập kết nối thành công trong giờ peak	95.00%	Nhóm 1+nhóm 2
5	Tỉ lệ đăng nhập thành công trong giờ peak	95.00%	Nhóm 1+nhóm 2
6	Các tiêu chí KPI tài nguyên (CPU, RAM, Throughput, HDD, IOPS, ...) không vi phạm ngưỡng		Theo quy định chung
7	Thời gian backup dữ liệu	3h	
8	Thời gian lưu trữ log online trên máy chủ	3 tháng	
9	Thời gian lưu trữ archive log online trên máy chủ	7 ngày	
10	Thời gian lưu trữ bản backup database online	7 ngày	
11	Thời gian chuyển mặt giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng	5 phút	
12	Mức độ sẵn sàng của hệ thống	99.99%	

III .ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

1. Phương pháp định cỡ máy chủ

Việc định cỡ sẽ dựa trên việc tham chiếu đến hệ thống đang chạy thật với các module nâng cấp, tăng trưởng dữ liệu. Dựa trên tham chiếu các hệ thống tương đương hoặc hệ thống thực hiện đối với các module thêm mới. Quan điểm định cỡ cho các cụm được mô tả như sau:

Đối với cụm web service là các server Web nên sẽ được định cỡ dựa trên số **CCU (Tổng số người dùng web service tại một thời điểm)** tác động lên hệ thống.

Cụm Cơ sở dữ liệu được định cỡ theo số lượng bản ghi lưu trữ, số lượng session active và xử lý trên máy chủ Database.

Áp dụng các kết quả kiểm thử hiệu năng trên hệ thống test mô phỏng mô hình triển khai thực tế, hệ thống tương đồng về chức năng, để tính toán cấu hình các server cần triển khai dựa trên các công thức tính toán.

○ Công thức tính CPU:

CPU sử dụng (CINT) = %CPU * CPU_CINT

CPU cần (CINT) = CPU sử dụng / x_{dp}

$$\Rightarrow \text{Tổng CPU cần có tại hệ thống: } CINT = \sum_1^n (CPU \text{ cần})$$

Trong đó:

CPU_CINT: Năng lực CPU tối đa của 1 máy chủ, tính theo CINT.

CPU sử dụng: Năng lực CPU thực sử dụng cho 1 máy chủ.

%CPU: %CPU peak max 95.

CPU cần: Năng lực CPU cần để tỉ lệ tải sử dụng đạt mức dự kiến.

x_{dp} : Tỉ lệ tải sử dụng dự kiến của máy chủ:

70% đối với máy chủ ứng dụng

70% đối với máy chủ CSDL.

n : Số lượng máy chủ cùng loại (ứng dụng hoặc CSDL).

○ Công thức tính RAM:

RAM sử dụng (GB) = %RAM * RAM_GB

RAM cần (GB) = RAM sử dụng / x_{dp}

⇒ **Tổng RAM cần có tại hệ thống:** $GB = \sum 1^n (RAM \text{ cần})$

Trong đó:

RAM sử dụng: Dung lượng RAM sử dụng cho 1 máy chủ.

RAM_GB: Dung lượng RAM hiện tại của 1 máy chủ.

%RAM: %RAM peak max 95

RAM cần: Dung lượng RAM cần để tỉ lệ tải sử dụng đạt mức dự kiến.

x_{dp}: Tỉ lệ tải sử dụng dự kiến của máy chủ:

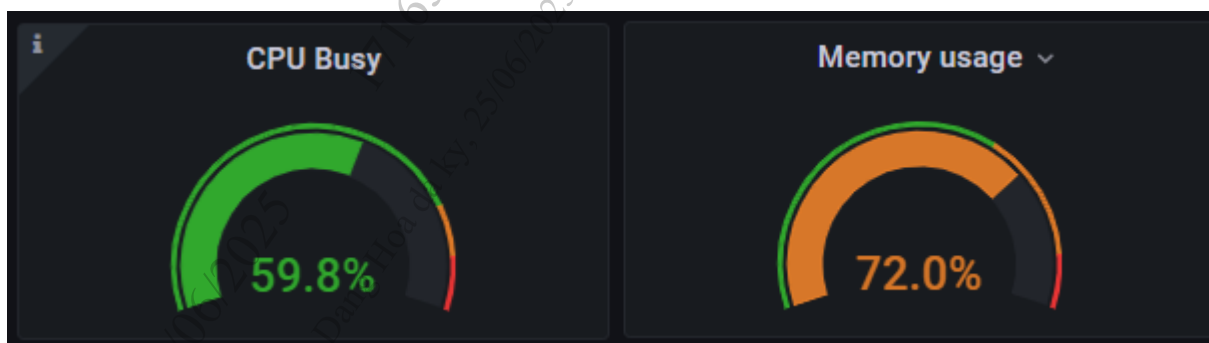
70% đối với máy chủ ứng dụng

70% đối với máy chủ CSDL.

n: Số lượng máy chủ cùng loại (ứng dụng hoặc CSDL).

2. Kết quả định cỡ

- **Tải hệ thống trong giờ peak**



2.1. Định cỡ máy chủ App

ST T	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/CCU	$344/4200 = 0.08$	Cint = 12x12x4x59.8%
2	RAM/ CCU (GB)	$192/4200 = 0.046$	
3	Cint cần để đảm bảo KPI cho 10000 CCU (Cint)	$0.08 * 10000 / 0.75 * 1.1 \sim 970$	KPI 75%, Ksaiso=1.1
4	RAM cần để đảm bảo KPI cho 10000 CCU (GB)	$0.046 * 10000 / 0.9 * 1.1 \sim 468$	KPI 60%, Ksaiso=1.1

⇒ **Tổng cấu hình cần cho 1 máy chủ:**

- Mỗi máy chủ ảo yêu cầu tối đa 64G RAM -> Số máy chủ ảo tối thiểu cần $468/64=7.3$ đề xuất 8 máy chủ ảo.
- Mỗi máy chủ ảo cần $970/8 = 121.25$ Cint -> đề xuất cấp thêm 4 máy chủ ảo với cấu hình tương tự như trên (64GB RAM , 12 vCPU)
- Hệ thống triển khai theo mô hình active/active , yêu cầu hệ thống vẫn hoạt động bình thường, không quá tải khi có một server bị sự cố. Do vậy, đề xuất sử dụng dự phòng N+4 → Số lượng máy chủ cần dùng : $N + 4 = 12$ (với cấu hình mỗi máy chủ tối thiểu như ở trên).
- Tính toán dung lượng cho máy chủ
 - Dung lượng lưu trữ cho ứng dụng: 100G
 - Dung lượng ghi log dự kiến trong 1 ngày là 10 GB, thời gian lưu 12 tháng
→ Dung lượng ổ cứng cần : $10 \times 365 \sim 4$ (TB) / 17 = 235 GB
→ Ổ cứng dành cho OS và các phần mềm cài đặt: 30 GB
→ Tổng dung lượng ổ cứng cần dùng (Hệ số dự phòng 1.1. hệ số KPI 70%):
 $(100 + 30 + 235) / 0.7 \times 1.1 \sim 573$ GB

Tài nguyên hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu hệ thống

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 12 RAM: 48G	04	IP : 10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64
2	Máy chủ Database	vCPU: 12 RAM: 32G SSD: 1.5TB	02	IP : 10.255.65.1:3306 IP : 10.255.65.2:3306
3	LB		01	IP LB APP: 10.255.58.201 IP LB DB: 10.255.65.3:3306

Đề xuất thiết bị:

Cấu hình	Sản phẩm tương đương	Số lượng	Ghi chú
- 12 vCPU - RAM: ≥ 64 G - HDD: ≥ 1 TB	Tham khảo : http://www.spec.org/cpu2006/results/res2012q1/cpu2006-20120312-19904.html	8	Đề xuất cấp trên hạ tầng Cloud

2.2. Định cỡ máy chủ Database

ST T	Thông số	Máy chủ Tiên trình	Ghi chú
1	Cint/CCU	$18.3/6 = 3.05$	

2	RAM/ CCU	$20.7/6 = 3.45$	
3	Cint cần để đảm bảo KPI cho 20 session (Cint)	$3.05*20/0.5*1.1 \sim 134.2$	KPI 50%, Ksaio=1.1
4	RAM cần để đảm bảo KPI cho 20 session (GB)	$3.45*20/0.6*1.1 \sim 137.2$	KPI 60%, Ksaio=1.1
5	SSD	2700G	Có thể thay thế sử dụng SAN nếu sử dụng VM
6	HDD	8100G	Có thể thay thế sử dụng NAS đảm bảo 1+1
7	OS		Ubuntu 24.04 để đáp ứng quy định bàn giao vận hành khai thác
8	Database	MariaDB	

⇒ **Tổng cấu hình cần cho 1 máy chủ:**

- ⇒ Đề xuất mô hình cài đặt mariaDB là Master- Slave. Do vậy cần tối thiểu 2 máy chủ DB.
- ⇒ Mỗi máy chủ cần số RAM là: $137.2/2 = 52$ G (RAM)
- ⇒ Mỗi máy chủ ảo cần $134.2/2 = 67$ Cint ~ 5 vCPU

➔ **Tính toán dung lượng lưu trữ cho DB**

- Dung lượng lưu trữ bao gồm: Dữ liệu log hệ thống

Tính toán dung lượng:

+ Log tăng trưởng 4G/ngày, dung lượng trong 1 năm: $4*30*12 \sim 1440$ G

+ Dung lượng khởi tạo: OS = 30G

- Tổng dung lượng $(30+1440)*1.25*1.1 + 0.3*(30+1440)*1.25*1.1 \sim 2700$ G

- Backup (3 năm): $3 * 2700 \sim 8100$ G

- Đề xuất thiết bị:

Đề xuất thiết bị:

Cấu hình	Sản phẩm tương đương	Số lượng	Ghi chú
- vCPU ≥ 6 Core - RAM: ≥ 64G - SAN: ≥ 3000G - HDD ≥ 8100G		2	

2.3. Định cỡ Load Balancer

- Hệ thống hiện tại sử dụng 1 LB cho ứng dụng SSO bao gồm: 10.255.58.201 cổng 8001 -> 8004 và 10.255.58.201 port 443
- Đề xuất thêm LB cho 4 server app mở rộng SSO.

- Đề xuất LB:

Thiết bị	Cấu hình	Sản phẩm tương đương	Số lượng	Ghi chú
LB cho ứng dụng và CSDL	Thông lượng ≥ 10 Gbps		2	

2.4. Định cỡ IOPS

IOPS hiện tại: 1138, đề xuất giữ nguyên IOPS như hiện tại cho hệ thống mới. (Dữ liệu theo file IO đính kèm). Sau khi triển khai hệ thống sẽ theo dõi và đánh giá bổ sung nếu cần thiết.

2.5. Định cỡ Firewall

Vì lưu lượng web/app/client đều đi qua Firewall nên thông lượng Firewall cần đảm bảo tương đương lưu lượng qua LoadBalancer.

Đề xuất:

Hạng mục	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
FW	Thông lượng ≥ 10 Gbps	2	Dự phòng 1 + 1

2.6. Định cỡ Switch

a. Switch dịch vụ

TT	Loại thiết bị	Số lượng	Số port thiết bị (10 GB)	Tổng số port	Ghi chú
1	Máy chủ vật lý	8	2	16	Mỗi thiết bị cần 2 port để đảm bảo dự phòng
2	Load Balancer	2	10	40	Cần 03 port 10G uplink, 01 DCN, 01 Downlink và dự phòng
3	Firewall	2	10	20	Cần 03 port 10G, 01 DCN, 01 Downlink và Dự phòng
Tổng				78	

b. Switch quản lý

TT	Loại thiết bị	Số lượng	Số port thiết bị (1 GB)	Tổng số port	Ghi chú
1	Máy chủ vật lý	8	1	8	
2	Load Balancer	2	1	2	

3	Firewall	2	1	2	
Tổng				21	
Tổng có dự phòng				25	Hệ số dự phòng 1.2

⇒ Tổng số switch cần như sau:

STT	Hạng mục	Loại Switch	Số port	Số switch	Ghi chú
1	SW dịch vụ	60	78	3	
2	SW quản trị	30	25	1	

3. Đề xuất tài nguyên

3.1. Cấu hình phần cứng cần bổ sung:

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 12 RAM: 64GB HDD: 1TB	04	- Sử dụng Ubuntu OS 24.04 - Bổ sung thêm 500GB cho mỗi máy chủ App đã có - IP 4 máy chủ mới cùng dải với IP LB xin cấp mới
2	RAM	32GB cho DB	02	Bổ sung thêm 32GB cho mỗi máy chủ DB đã có
3	SAN	1.5TB cho DB		Bổ sung thêm 1.5TB SAN cho mỗi máy chủ DB đã có
4	HDD	8200G		Backup
5	LB	>= 10Gbs	01	Thêm 1 LB mới với 4 instance
6	FW	>= 10Gbs	2	Backup 1+1

3.2. Cấu hình phần cứng sau khi bổ sung:

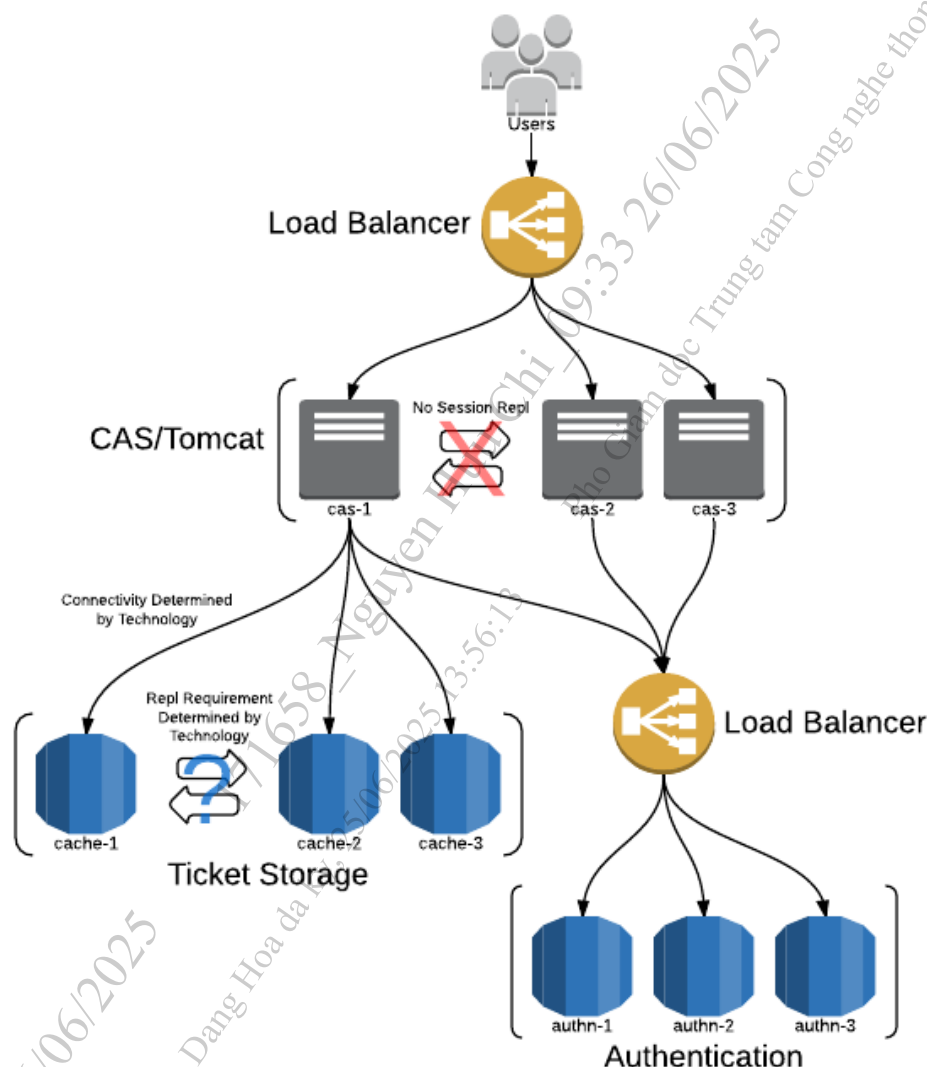
TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 12 RAM: 64GB HDD: 1TB	08	- Thêm 4 máy chủ so với hiện tại - Bổ sung thêm 500GB cho mỗi máy chủ App đã có - IP 4 máy chủ mới cùng dải với IP LB xin cấp mới
2	Máy chủ Database	vCPU: 12 RAM: 64GB IOPS: 1010 SAN: 3TB	02	Thêm 32GB RAM cho mỗi máy chủ
3	LB	>= 10Gbs	02	Thêm 1 LB mới với 4 instance
4	FW	>= 10Gbs	2	Backup 1+1
5	HDD	8200G		Backup

- **IP Remote sử dụng để truy cập đến VM:**

Server bàn giao lại cho phòng vận hành giám sát server đầu mỗi nhia4

4. Phương án mở rộng hệ thống

- **Kiến trúc triển khai logic**



Việc triển khai SSO có tính sẵn sàng cao bao gồm hai hoặc nhiều nút phía sau bộ cân bằng tải phân cứng ở chế độ hoạt động / thụ động hoặc chủ động / hoạt động. Nói chung, trước đây cung cấp sự đơn giản với chuyển đổi dự phòng đầy đủ; thứ hai, cải thiện việc sử dụng tài nguyên và giảm sự gián đoạn dịch vụ với chi phí phức tạp thêm. Cấu hình thụ động chủ động có thể được thực hiện với chuyển đổi dự phòng thủ công hoặc tự động trong trường hợp nút SSO chính bị lỗi. Có thể cấu hình kích hoạt hoạt động với trạng thái đăng ký vé được nhóm sao cho bất kỳ nút SSO có sẵn nào có thể phục vụ mọi yêu cầu cho máy chủ SSO. Một số tùy chọn có sẵn để triển khai cấu hình kích hoạt hoạt động với trạng thái vé được chia sẻ.

HA có thể đạt được bằng cách triển khai triển khai SSO nhiều nút chạy trên nhiều máy ảo hoặc máy chủ vật lý. Cách tiếp cận này rất hấp dẫn vì nó cho phép bảo trì dịch vụ đúng thời gian bằng không với chi phí tăng biên độ phức tạp triển khai.

SSO đa nút thường liên quan đến các vấn đề sau:

Cài đặt nhiều phiên bản của máy chủ SSO (để một hoặc nhiều máy chủ có thể bị hủy mà không có dịch vụ SSO không khả dụng)

Định cấu hình nhiều phiên bản của máy chủ SSO để chia sẻ trạng thái vé (do đó, bất kể người dùng hoặc dịch vụ SSO tương tác với ai, phản hồi từ mỗi máy chủ SSO là như nhau.)

Định cấu hình giải pháp để điều hướng lưu lượng giữa các máy chủ SSO được phân cụm, để phát hiện lỗi thành phần và xóa các thành phần bị lỗi khỏi dịch vụ

Tùy chọn, định cấu hình giải pháp để chia sẻ trạng thái phiên và chuyển đổi dự phòng qua các phiên bản SSO (điều này thường không phù hợp, vì các phiên SSO của người dùng cuối có xu hướng ngắn và trải nghiệm theo kiểu phản hồi yêu cầu nhiều hơn so với định hướng phiên) - ưu tiên cân bằng tải ngắn (còn gọi là các phiên liên tục) thay vào đó (có thể là một vấn đề với việc triển khai NAT lớn)

Có kế hoạch dự phòng thích hợp sao cho lẽ mong muốn của thất bại được khôi phục khi nó được thực hiện. (Ví dụ: có ba phiên bản máy chủ SSO, được phân cụm, phục vụ tải có thể được phục vụ chỉ với hai phiên bản.)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ



Trần Đăng Hòa